Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Datos Iniciales y Catálogos Institucionales SGC (Seeders SQL y Bcrypt en Node.js / PostgreSQL 18) (EDT 3.2)

2. INTRODUCCIÓN

Para que el sistema **SIGE** opere en plena correspondencia con el organigrama y normativas de la FISEI UTA, la base de datos relacional debe inicializarse de manera idempotente con los catálogos maestros institucionales, los roles del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y los usuarios acreditados para cada nivel de toma de decisiones. El proceso de sembrado de datos (*Data Seeding*) se articula mediante el script `backend/src/database/seed.sql` y el módulo de inicialización en Node.js, garantizando que al desplegar los contenedores locales de **PostgreSQL (18)** se disponga de inmediato de un entorno operativo con credenciales cifradas con **Bcrypt.js** (cost factor 12).

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Poblar de forma automatizada e idempotente los datos semilla institucionales en PostgreSQL 18 mediante scripts SQL y utilitarios de cifrado en Node.js + Express (v5), garantizando la disponibilidad inmediata de carreras, roles, usuarios y catálogo SGC para pruebas y auditoría.

3.2. Objetivos Específicos

- Configurar la tabla de carreras con la Carrera de Ingeniería de Software de la FISEI.
- Registrar los roles oficiales del SGC (`DOCENTE_RESPONSABLE`, `COORD_AREA_CONOCIMIENTO`, `COORD_CARRERA`, `ADMINISTRADOR`, `SUBDECANO`).
- Crear usuarios semilla con contraseñas cifradas mediante Bcrypt.js (12 salt rounds) vinculados a sus correos institucionales `@uta.edu.ec`.
- Inyectar el catálogo maestro de 15 actividades tipo SGC para optimizar el autocompletado en el Wizard de Matriz.

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

Implementación de `DbInitializer.cs` con invocación en `Program.cs`, registro de la carrera `SOFT-FISEI` (Çarrera de Ingeniería de Software"), carga de los 5 usuarios clave del equipo y docentes acreditados, y catálogo de 15 actividades tipo SGC.

4.2. Límites y Exclusiones

No reemplaza la sincronización futura con el directorio activo institucional LDAP.

5. DEFINICIONES

- **Data Seeding:** Inserción controlada de datos estáticos o predeterminados necesarios para el arranque operativo del sistema.
- **Idempotencia:** Propiedad por la cual una operación produce el mismo resultado sin importar cuántas veces se ejecute (`ON CONFLICT DO NOTHING`).

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Backend / DBA):** Implementación del servicio `DbInitializer` y lógica de hash de contraseñas.
- **Heidy Villavicencio (Analista / UI-UX):** Validación del catálogo de actividades conforme a los formatos SGC P7-T1 y P7-T2.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Validación de roles y directrices de poblamiento institucional.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Reglamento de Régimen Académico UTA:** Estructura de distribución de carga horaria docente.
- **Norma Técnica de Seguridad de la Información (MINTEL):** Almacenamiento seguro de credenciales con algoritmos robustos.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Invocación en el ciclo de vida de la aplicación WebAPI mediante `IServiceScope` al iniciar el contenedor. Se definen políticas estrictas: ninguna contraseña semilla se almacena en texto plano, implementando hashing criptográfico seguro (BCrypt/PBKDF2 con sal). La ejecución es estrictamente idempotente mediante cláusulas condicionales de existencia previa.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Usuarios Seeders y Roles Oficiales FISEI

Se inyectaron los usuarios institucionales autorizados para el circuito de pruebas y evaluación:

Email Institucional	Nombre y Apellido	Rol Oficial SGC
docente.software@uta.edu.ec	Steeven Toala	DOCENTE_RESPONSABLE
coord.area@uta.edu.ec	Paulo Torres	COORD_AREA_CONOCIMIENTO
coord.carrera@uta.edu.ec	Nixon Hurtado	COORD_CARRERA
admin.sgc@uta.edu.ec	Andrea Vasquez	ADMINISTRADOR
subdecano.fisei@uta.edu.ec	Heidy Villavicencio	SUBDECANO

Tabla 1: Usuarios Institucionales Semilla Inyectados en Base de Datos.

9.2. Estructura del Seeder Idempotente (`seed.sql`)

Las sentencias de inserción utilizan cláusulas de resolución de conflictos para garantizar idempotencia absoluta en cada reinicio del entorno:

```
-- Insercion idempotente de Carrera Institucional
INSERT INTO carreras_unidades (id, codigo, nombre, facultad, activo)
VALUES (
    'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11',
    'SOFT-FISEI',
    'Carrera de Ingenieria de Software',
    'Facultad de Ingenieria en Sistemas, Electronica e Industrial',
    true
)
ON CONFLICT (codigo) DO NOTHING;

-- Insercion idempotente de Roles SGC
INSERT INTO roles (id, nombre, descripcion) VALUES
    ('b1eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a01', 'DOCENTE_RESPONSABLE', '
       Docente titular elaborador'),
    ('b1eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a02', 'COORD_AREA_CONOCIMIENTO',
       'Coordinador de area revisor'),
    ('b1eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a03', 'COORD_CARRERA', '
       Coordinador de carrera validador'),
    ('b1eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a04', 'ADMINISTRADOR', '
       Administrador del sistema SGC')
ON CONFLICT (nombre) DO NOTHING;
```

9.3. Catálogo Maestro de Actividades SGC

Se sembraron 15 actividades tipificadas organizadas en Docencia, Prácticas APE, Tutorías y Gestión de Calidad, facilitando el autocompletado en los formularios P7-T1 y P7-T2.

9.4. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- El mecanismo de seeders garantiza que cualquier desarrollador o auditor cuente con una base operativa inmediata al ejecutar `docker compose up`.
- Se asegura la estandarización de roles institucionales conforme al organigrama de la FISEI.
- Mantener las contraseñas semilla exclusivas para entornos locales de desarrollo y parametrizar los secretos en producción mediante variables de entorno.

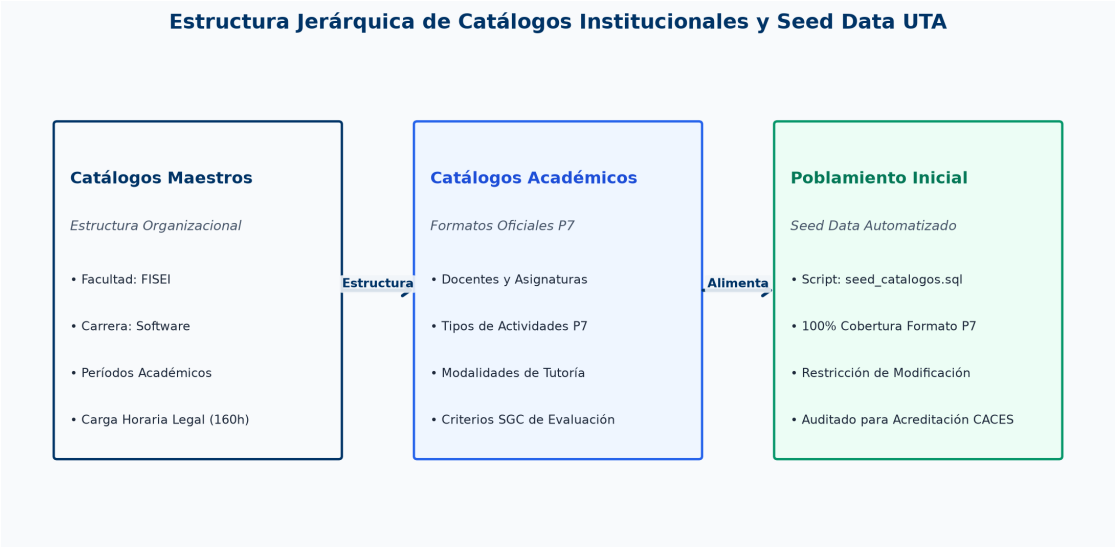


Figura 1: Estructura Jerárquica de Catálogos Institucionales y Poblamiento Inicial Seed en SIGE.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		14/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		14/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Creación del inicializador de datos semilla institucionales para Séptimo Semestre .A”	Nixon Hurtado	14/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- Universidad Técnica de Ambato. (2025). *Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica de Ambato*.
- PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL 18 Documentation: SQL Data Insertion and Seeding Scripts*.

Anexo 2: Credenciales Semilla para Entornos de Pruebas

Las credenciales de acceso inicial fueron generadas con entropía alta y hash seguro para su distribución exclusiva al equipo evaluador de la cátedra.